

LOD 数据展示：normal / dark × RGB / RAW

阶段性汇报 · 2026-06-09

示例 pair：lod-0039-0040 （normal=39,dark=40）

数据本体：四个目录

- `RGB\_normal/`：正常曝光 JPG
- `RGB\_Dark/`：低光 JPG
- `RAW\_normal/`：正常曝光 RAW PNG
- `RAW\_Dark/`：低光 RAW PNG
- 每个 pair：normal_id 与 dark_id 成对

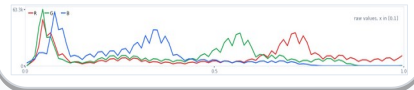
RAW 物理格式

- 3 通道 16-bit PNG，非 Bayer
- OpenCV 读入 BGR，模型侧重排为 RGB
- 训练归一化：uint16 / 65535
- 本页 RGB/RAW 均做 p1/p99 拉伸可视化

当前训练用法

- teacher：RGB_normal → DAv2-L → 2D pseudo depth
- RGB 线：RGB_Dark 作为 DAv2-S 输入
- RAW 线：RAW_Dark 作为 RAW 前端输入
- RAW_normal：只作为 normal/raw 对比参照
- 公平主对比：同一 dark 场景下 RGB_Dark vs RAW_Dark

RGB_normal · P1/P99



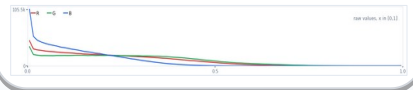
RAW_normal · P1/P99



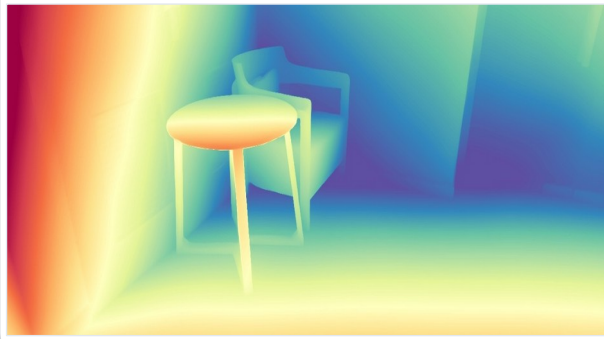
RGB_Dark · RGB 线输入



RAW_Dark · RAW 线输入



DAv2-L pseudo depth · Spectral_r



teacher

RGB_normal
DAv2-L

target

inverse-relative
pseudo depth

RGB student

RGB_Dark
DAv2-S

RAW student

RAW_Dark
RAW front-end

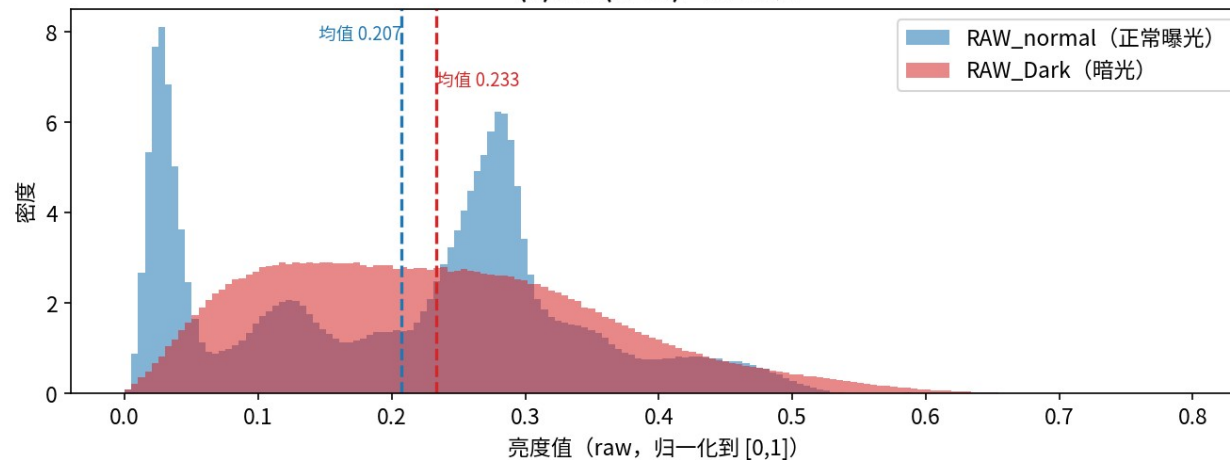
两条 student 线共享同一 Spectral_r pseudo label；差别只在 dark 输入域。

对比口径

主对比：RGB_Dark vs RAW_Dark
同一低光场景、同一 crop、同一 RGB_normal→DAv2-L pseudo GT。
RAW_normal 仅作为 normal/raw 可视化与诊断参照，不进入当前主线输入。

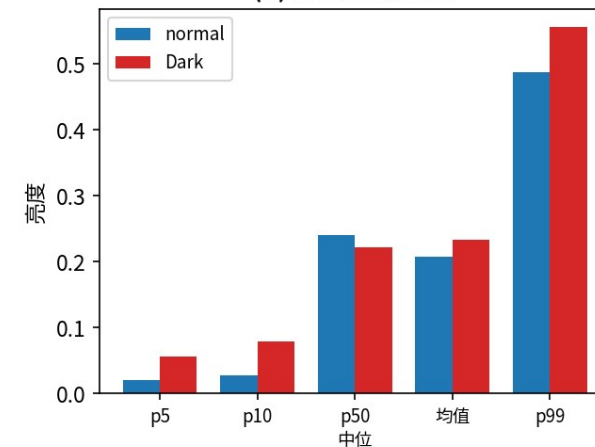
LOD 样本对 0039/0040 — RAW_Dark 看起来更亮，是噪声地板被放大，并非信号更多

(A) 亮度(luma)直方图叠加



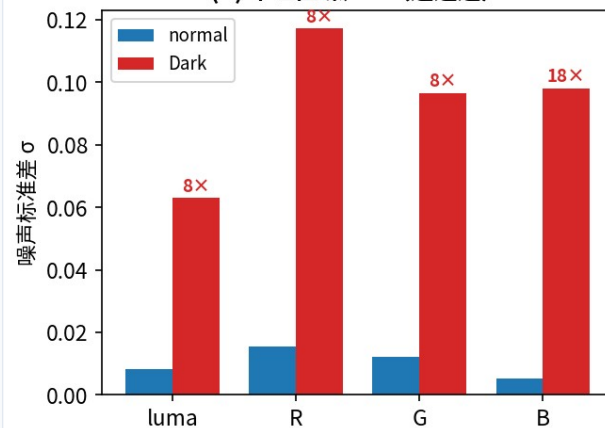
怎么看：normal 在 0 附近有一个又高又窄的峰（大量暗像素），dark 的峰塌掉、向右铺宽到 0.1-0.5。红色虚线均值在蓝色右边 → dark 平均更亮。但这是“峰被填平+两端被拉宽”，不是真有更多光。

(B) 亮度分位数对比



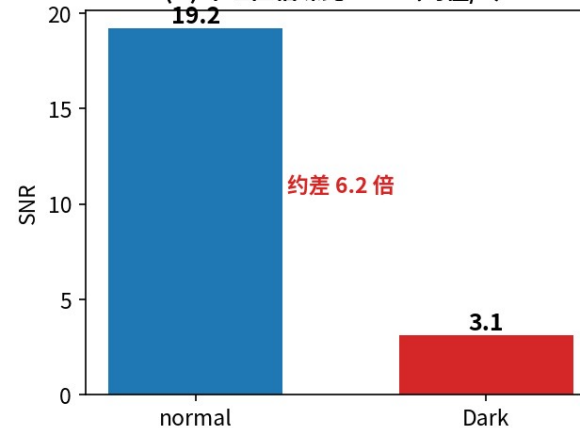
怎么看：暗部 p5/p10 被抬高约 3 倍（红 > 蓝最明显处），但 p50 中位数 dark 反而略低。均值升、中位不升 = “非真实变亮”的典型信号。

(C) 平坦区噪声 σ (逐通道)



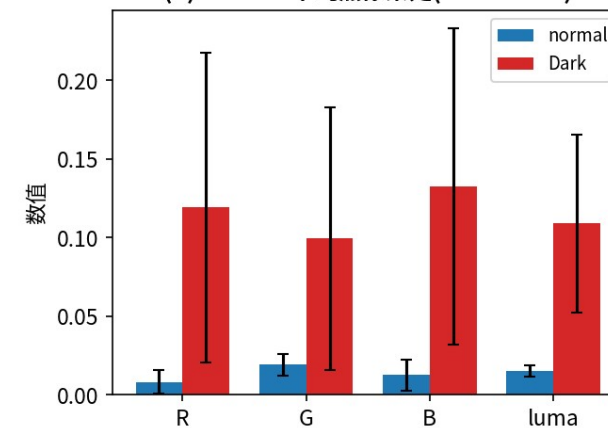
怎么看：在“平坦无纹理”区域估噪声，纯反映噪声而非场景细节。dark 是 normal 的 8-18 倍（柱顶倍数）→ 噪声被大幅放大。

(D) 平坦区信噪比 SNR (均值/ σ)



怎么看：SNR 越高越干净。normal 19.2、dark 仅 3.1，约差 6 倍。dark 的信号几乎被噪声淹没。

(E) normal 中纯黑像素处(luma<0.02)



怎么看：取 normal 里本就纯黑(信号最少)的像素，看 dark 在同位置的值。dark 被抬到约 0.11 且误差棒(噪声)很大，蓝通道尤其 → 这是噪声地板，不是光子。

ROD 数据集准备: RAW24 → student RGB / teacher RGB / pseudo GT

阶段性汇报 · 2026-06-09

官方 RAW 数据格式

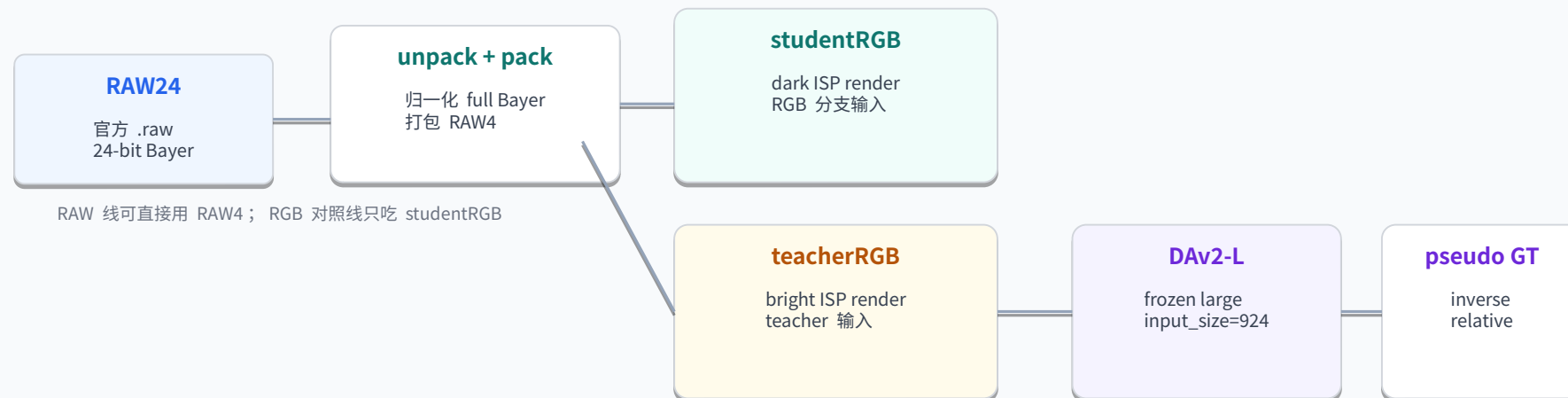
- 文件: `.raw` packed little-endian 24-bit
- Bayer: true RGB, 1856×2880
- 解包: $b0 + 256 \cdot b1 + 65536 \cdot b2$
- 归一化: $raw = raw24 / (2^{24} - 1)$
- 训练尺寸: native 928×1440, crop 512×960

核心转换公式

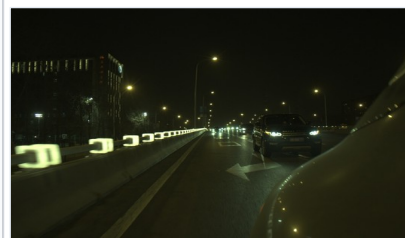
```
raw = unpack24(.raw) / (2^24 - 1)
RAW4 = [R, Gr, Gb, B]
baseRGB = [R, (Gr+Gb)/2, B]
RGB8 = uint8(255 * x_gamma)
```

两条 RGB 渲染

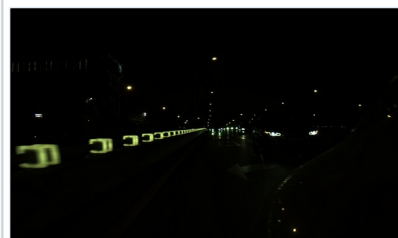
- 处理顺序: $x0 = baseRGB$
- g : 逐通道增益, $x1 = clip(x0 \cdot g, 0, 1)$
- WP: 取 $x1$ 的 wp 百分位白点 P_{wp} , $x2 = clip(x1/P_{wp}, 0, 1)$
- γ : $x_gamma = x2^\gamma$; $\gamma < 1$ 会提亮, γ 越小越亮
- studentRGB: wp=99.9, $\gamma=0.9$, 保留低光外观, 作为 DAv2-S RGB 输入
- teacherRGB: wp=99.5, $\gamma=0.454545$, 更亮, 过 DAv2-L 生成 pseudo GT
- 两者同用 $g=(1.08, 0.95, 1.10)$ degree gains



RAW 可视化



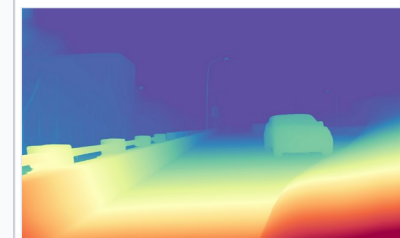
student RGB



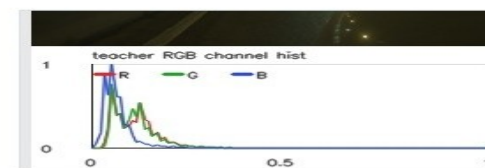
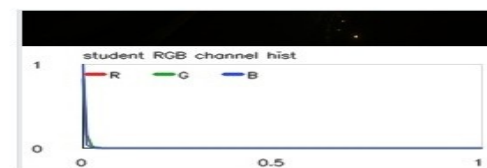
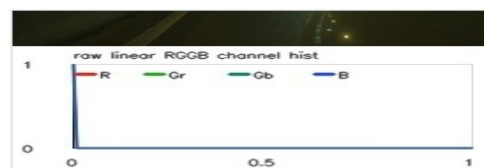
teacher RGB



DAv2-L pseudo GT



现成通道直方图裁剪: RAW / student / teacher



ROD 结果对比：以 d1 为主指标

阶段性汇报 · 2026-06-09

best checkpoint 指标表（d1 为主）			d1 best	epoch	abs_rel best
init RGB D0	RGB	official DAv2-S init	0.7617	-	13.5764
0604_0752	RGB	RGB decoder-only	0.8015	e7	9.1288
0606_1348 R1	RAW	RAW-RAM decoder repl	0.8412	e6	5.5653
0605_0139	RGB	RGB LoRA tap + decoder	0.8251	e7	8.3252
0606_1348 R2	RAW	RAW-RAM LoRA repl	0.8437	e3	6.8383
0605_0730	RGB	RGB full backbone LLRD	0.8483	e8	5.8880
0606_0330	RAW	RAW-RAM full backbone	0.8700	e9	4.2575
0608_1444	RAW	RAW-RAM LoRA + bridge/adapter	0.8517	e4	5.6001

当前最强

0606_0330：RAW-RAM + full backbone
d1=0.8700，abs_rel=4.2575

RGB 路径上限

0605_0730：full backbone
d1=0.8483，高于 RGB decoder / LoRA

Bridge / adapter

0608_1444：LoRA + bridge/adapter
d1=0.8517，高于两个 0606_1348

读数口径

init 为 RGB D0；RAW-RAM init d1≈0.270，
不作为公共 baseline。

备注：ROD 指标来自 DAv2-L pseudo inverse-relative label；abs_rel 不是 metric-depth 绝对误差，数值只适合同一 ROD-night eval protocol 内作辅助趋势参考。

LOD 结果对比：以 d1 为主，silog 为 error 辅助

阶段性汇报 · 2026-06-09

best checkpoint 指标表（d1 为主）			d1 best	epoch	silog @best
init RGB D0	RGB	RGB_Dark init, DAv2-S	0.8245	-	0.4593
0608_1509	RGB	RGB_Dark decoder baseline	0.8351	e30	0.6062
0608_1739	RAW_D	RAW_Dark RGB16 decoder	0.8299	e36	0.5397
0608_2246	RGB	RGB_Dark LoRA tap	0.8555	e22	0.5851
0608_2026	RAW_D	RAW_Dark RGB16 LoRA tap	0.8451	e37	0.5523
0608_2059	RAW_D	RAW_Dark RGB16 LoRA + bridge/FA	0.8510	e27	0.5690
0609_0044	RAW_N	RAW_Normal RGB16 LoRA tap	0.8990	e36	0.4912
0609_0117	RAW_N	RAW_Normal RGB16 LoRA + bridge/FA	0.8997	e34	0.5417

RAW Dark/Normal cross-eval

strict variant · D1 on 01Valid / 112 samples

Canonical LoRA pair

	I_dark	I_normal
C_dark	0.8453	0.8805
C_normal	0.8170	0.8989

G=0.053667 · R_DN=65.7% · ΔDN=+0.035253 · ΔND=-0.028307

W0 decoder-only sanity

	I_dark	I_normal
C_dark_W0	0.8297	0.8760
C_normal_W0	0.7928	0.8871

G=0.057380 · R_DN=80.6% · ΔDN=+0.046256 · ΔND=-0.036889

读法

C_dark(I_normal) recovers most, but not all, of the canonical gap.
C_normal(I_dark) < C_dark(I_dark), so normal checkpoint is not robust to RAW_dark.

source: plans/0609/lod_raw_cross_eval_combined_report.md

备注： LOD 指标来自 DAv2-L pseudo inverse-relative label ； 本页不展示 abs_rel ， 使用 silog/d1 作为同一 True LOD eval protocol 内的 proxy 口径。 RAW init d1≈0.370 ， 不是 RGB init 的公共 baseline 。